부모용 진행 안내 · 빛의 합성과 색

중2 과학 · 입자와빛 5차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G08-SCI-COLOR-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 이 수업 파일을 띄운 컴퓨터 모니터나 TV(휴대 전화 화면은 화소가 너무 작아 잘 안 보일 수 있음), 돋보기(없으면 휴대 전화 카메라를 확대해 모니터 화면을 비춤), 활동지, 연필, 색연필(빨강·초록·파랑·노랑)
- **안전:** 돋보기나 휴대 전화 카메라로 해를 보지 않습니다. 돋보기로 햇빛을 모으지 않습니다.
- **안전:** 화면에 너무 오래 눈을 대고 있지 않습니다. 한 색을 10초쯤 본 뒤 눈을 쉬게 합니다.
- **안전:** TV·모니터는 손가락이나 물로 누르거나 닦지 않습니다(화면이 상할 수 있음).
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 화면을 확대해 관찰한 결과를 근거로 영상 장치가 빛의 삼원색(빨강·초록·파랑)의 화소로 색을 나타낸다는 것을 설명하고, 빛의 합성 규칙(빨강+초록=노랑, 초록+파랑=청록, 빨강+파랑=자홍, 셋=흰색)으로 합성된 색을 말한다.
확인 화소와 빛의 삼원색(S03), 예상·관찰·결과(S04~S07, 활동지 1), 빛의 합성(S08), 누구의 말이 맞을까(S09), 혼자 해 보기 ①②(S12), 청록 글자 확대(S14), 활동지 2
성공 기준 노란 화면에서 빨강·초록 점만 켜진 것을 증거로 ‘빨강+초록=노랑’을 말하고, 처음 보는 색(청록)의 화소를 고른다.

목표 B 물체의 색이 물체가 반사하는 빛의 색이라는 것을 설명하고, 조명의 색이 바뀔 때 물체가 어떤 색으로 보일지 반사와 흡수로 예상한다.
확인 물체의 색(S10), 조명을 바꾸면(S11), 혼자 해 보기 ③(S12), 활동지 3·4·5
성공 기준 ‘빨간 사과는 빨간 빛만 반사하고 나머지는 흡수한다’고 말하고, 빨간 조명 아래 초록 잎은 검게, 흰 종이는 빨갛게 보인다고 까닭과 함께 예상한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 거울과 렌즈

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(거울과 렌즈)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	빛도 물감처럼 섞을수록 어두워진다고 생각한다(빨강+초록 빛 = 갈색·검정).	S05~S07에서 노란 화면이 빨강·초록 점으로 되어 있는 것을 보고, S09에서 물감과 빛을 비교한다.
M2	화면의 노란색에는 노란 점(노란 빛)이 따로 있다고 생각한다.	S04에서 예상을 쓰고 S05~S07의 관찰로 노란 점이 없다는 것을 확인한다.
M3	물체의 색은 조명과 상관없이 물체에 붙어 있는 성질이라 늘 같은 색으로 보인다고 생각한다.	S10에서 물체는 받은 빛 가운데 일부를 반사한다는 것을 보이고, S11에서 빨간 조명 아래 초록 잎이 검게 보이는 까닭을 반사로 말하게 한다.

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

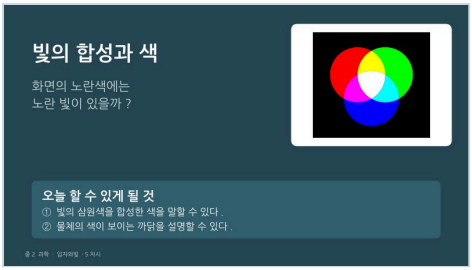
오늘 다루지 않는 것 빛의 삼원색(빨강·초록·파랑), 빛의 합성 규칙, 영상 장치의 화소가 빛의 삼원색으로 색을 나타내는 것, 물체의 색은 물체가 반사하는 빛의 색이라는 것(흰색은 모두 반사, 검은색은 모두 흡수), 조명의 색에 따른 물체의 색 변화를 다룬다. 물감(색의 삼원색)의 혼합, 빛의 파장과 색, 프리즘으로 빛을 나누기, 눈의 시각 세포, 색맹은 다루지 않는다. 화면의 색 그림은 모니터마다 조금씩 다르게 보일 수 있고, 인쇄한 안내서에서는 색이 다르게 나온다. 조명과 물체의 색은 순수한 한 가지 빛만 반사·흡수한다고 단순하게 본 것이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(빛의 반사, 물체를 보는 과정)	약 2분	—
S03	빛의 삼원색과 화소	약 3분	A
S04	관찰 전 예상하기(켜진 색 점)	약 1분	A
S05	돋보기로 화면의 화소 관찰하기	약 8분	A
S06	관찰용 색 판(돋보기로 볼 화면)	S05에 포함	A
S07	결과 정리(켜진 색 점)	약 2분	A
S08	빛의 합성 규칙	약 3분	A
S09	오해 비교(빛도 물감처럼 섞으면 어두워진다)	약 2분	A
S10	물체의 색(반사하는 빛의 색)	약 3분	B
S11	조명의 색을 바꾸면(반사로 예상하기)	약 3분	B
S12	혼자 해결	약 3분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B

S14	마무리 확인(청록 글자의 화소)	약 2분	A
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S16	선수 학습 보충(물체를 보는 과정)	약 4분	—

장별 안내



S01 **빛의 합성과 색** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

화면의 색에 궁금증을 갖게 하고 오늘 할 일을 알립니다.

이렇게 말해 보세요

- “TV나 컴퓨터 화면에는 수많은 색이 나오지. 그 색은 어떻게 만들까? 노란색을 만들려면 노란 빛이 있어야 할까?”
- “오늘은 돋보기로 화면을 아주 가까이 들여다보고, 빛의 색이 섞이는 규칙과 물체에 색이 있어 보이는 까닭을 알아볼 거야.”

예상 답

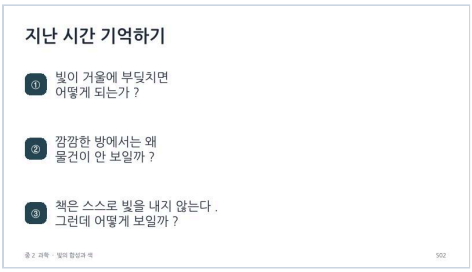
- “노란 빛이 나오겠죠.” “여러 색을 섞어서 만들 것 같아요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 무지개에 어떤 색이 있었는지 떠올리게 합니다.

주의

- 준비물: 이 파일을 띄운 모니터나 TV, 돋보기(없으면 휴대 전화 카메라 확대), 색연필.
- 표지 그림의 색은 화면에 따라 조금 다르게 보일 수 있습니다. 지금은 설명하지 않습니다.



S02 **지난 시간 기억하기** · 선수 학습 확인(빛의 반사, 물체를 보는 과정) · 약 2분

앞 차시 ‘거울과 렌즈’에서 배운 빛의 반사를 확인하고, 물체를 보려면 물체에서 반사된 빛이 눈에 들어와야 한다는 것을 떠올립니다. 오늘 물체의 색을 설명할 때 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 빛이 거울에 부딪치면?”
- “② 불을 끄면 왜 아무것도 안 보일까?”
- “③ 전등은 스스로 빛을 내. 책은 빛을 내지 않는데 어떻게 보일까?”

정답

- ① 방향이 바뀌어 되돌아 나온다(반사, 입사각 = 반사각).
- ② 빛이 없어서 물체에서 반사되어 눈에 들어오는 빛이 없기 때문
- ③ 전등(광원)에서 나온 빛이 책에서 반사되어 눈에 들어오기 때문

막히면

- ①이 흔들리면 앞 차시 ‘거울과 렌즈’의 S03을 다시 봅니다. ②③이 어려우면 S16(보충)을 먼저 합니다.

주의

- ‘광원’(스스로 빛을 내는 물체: 해, 전등, 화면)이라는 말을 함께 알려 줍니다.



S03 화면은 작은 점으로 되어 있다 · 빛의 삼원색과 화소 · 약 3분

영상 장치의 화면이 화소로 되어 있고 화소마다 빨강·초록·파랑 빛이 있다는 것(빛의 삼원색)을 소개합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “화면을 아주 크게 확대하면 작은 점들이 보여. 이 점 하나를 ‘화소’라고 해.”
- “화소 하나에는 빨강·초록·파랑의 아주 작은 빛이 들어 있어. 이 세 빛을 ‘빛의 삼원색’이라고 해.”
- “그런데 화면에는 노랑, 하늘색, 흰색도 나오지? 세 빛만으로 어떻게 만들까? 직접 들여다보자.”

예상 답

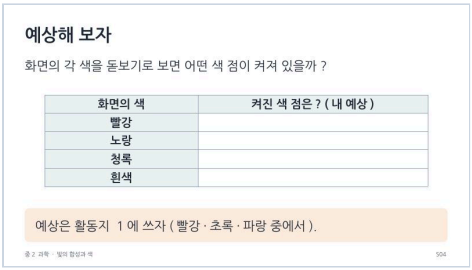
- “세 빛을 섞어서 만들 것 같아요.” “노란 점이 따로 있을 것 같아요.”

막히면

- ‘화소’를 ‘화면의 모자이크 조각’이라고 바꾸어 말합니다.

주의

- 그림은 이해를 돕는 모형입니다. 화면마다 색 점의 모양·배열이 다릅니다(세로 막대, 동그란 점 등).
- 어떤 점이 켜져서 노랑·흰색이 되는지는 아직 말하지 않습니다. S05~S06에서 직접 봅니다.



S04 예상해 보자 · 관찰 전 예상하기(켜진 색 점) · 약 1분

화면의 네 가지 색에서 켜진 색 점을 예상합니다(목표 A, 오해 M2). 결과는 S05~S06에서 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “빨간 칸에는 어떤 색 점이 켜져 있을까? 노란 칸은? 노란 점이 따로 있을까?”
- “청록(하늘색에 가까운 초록빛 파랑)과 흰색은?”

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “노란 칸에는 노란 점이 있을 것 같아요.” “흰색은 아무것도 안 켜져 있을 것 같아요.”

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다. 예상은 활동지 1의 ‘내 예상’ 칸에 씁니다.



S05 돋보기로 화면을 보자 · 돋보기로 화면의 화소 관찰하기 · 약 8분

돋보기로 화면의 색 칸을 확대해 켜진 색 점을 관찰합니다(목표 A, 오해 M1·M2).

이렇게 말해 보세요

- “먼저 빨간 칸을 봐. 어떤 색 점이 켜져 있고, 어떤 점이 꺼져(까맣게) 있어?”
- “이번엔 노란 칸이야. 노란 점이 보여? 켜진 점은 무슨 색이야?”
- “청록 칸과 흰색 칸도 보고 써 보자.”

예상 답

- 빨강: 빨간 점만 켜짐 / 노랑: 빨간 점과 초록 점이 켜짐(노란 점은 없음) / 청록: 초록 점과 파란 점 / 흰색: 빨강·초록·파랑 점이 모두 켜짐

막히면

- 돋보기를 화면에서 2~5 cm 떼고 앞뒤로 움직여 초점을 맞춥니다. 돋보기가 없으면 휴대 전화 카메라를 켜고 최대로 확대해 모니터를 비춥니다(화면에 줄무늬가 생기면 조금 비스듬히 비춥니다).
- 휴대 전화나 태블릿 화면은 화소가 아주 작아 잘 보이지 않을 수 있습니다. 컴퓨터 모니터나 TV를 씁니다.

주의

- S06(색 판)을 슬라이드 쇼로 띄운 채 관찰합니다. 한 칸을 10초쯤 본 뒤 눈을 쉬게 합니다.
- 화면을 손가락으로 누르거나 물방울을 떨어뜨리지 않습니다. 돋보기로 해를 보거나 햇빛을 모으지 않습니다.
- 화면에 따라 색 점이 세로 막대, 동그란 점, 엇갈린 배열 등으로 다르게 보입니다. 어떤 색이 켜졌는지만 기록합니다.
- 흰색 점이 따로 있는 화면도 있습니다(일부 TV). 관찰하기 전에 부모님이 흰 칸을 먼저 들여다보고, 흰 점이 보이면 컴퓨터 모니터나 휴대 전화 화면으로 바꿔서 봅니다.

안전: 돋보기로 해를 보지 않고, 화면을 누르지 않는다.



S06 관찰용 색 판 · 관찰용 색 판(돋보기로 볼 화면) · S05에 포함

S05 관찰에 쓰는 색 칸입니다. 이 장을 슬라이드 쇼로 띄운 채 돋보기로 봅니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “이 화면을 띄운 채로 칸마다 돋보기로 들여다보자. 먼저 빨간 칸부터.”

예상 답

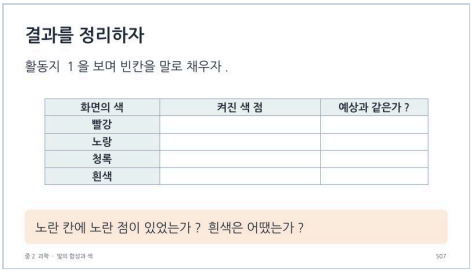
- 빨강: 빨간 점 / 초록: 초록 점 / 파랑: 파란 점 / 노랑: 빨강+초록 / 청록: 초록+파랑 / 자홍: 빨강+파랑 / 흰색: 빨강+초록+파랑

막히면

- 칸이 작게 느껴지면 화면 확대(슬라이드 쇼에서 확대) 기능을 쓰거나 모니터에 더 가까이 갑니다.

주의

- 색 칸은 화면의 빨강·초록·파랑 빛을 가장 세게 켠 색으로 만들었습니다. 인쇄물에서는 이 관찰을 할 수 없습니다.
- 초록·파랑·자홍 칸은 활동지에 없는 칸입니다. 시간이 있으면 더 봅니다.



S07 **결과를 정리하자** · 결과 정리(켜진 색 점) · 약 2분

관찰 결과를 정리하고 예상과 비교합니다(목표 A, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “노란 칸에서 켜진 점은 무슨 색이었어? 노란 점이 있었어?”
- “흰색 칸은? 예상과 같았어?”

예상 답

- 빨강: 빨강 / 노랑: 빨강·초록 / 청록: 초록·파랑 / 흰색: 빨강·초록·파랑 모두. 노란 점은 따로 없다.

막히면

- S06 색 판을 다시 띄워 노란 칸만 한 번 더 봅니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 **빛의 합성** · 빛의 합성 규칙 · 약 3분

관찰 결과를 근거로 빛의 합성 규칙을 정리합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “노란 칸에는 빨간 점과 초록 점만 켜져 있었지? 두 빛이 아주 가까이 있으면 우리 눈에는 섞여서 노랗게 보여. 이것을 ‘빛의 합성’이라고 해.”
- “그림에서 두 빛이 겹친 곳은 무슨 색이야? 세 빛이 모두 겹친 가운데는?”
- “빛을 합성하면 더 밝아져. 그래서 세 빛을 모두 합치면 흰색이 돼.”

예상 답

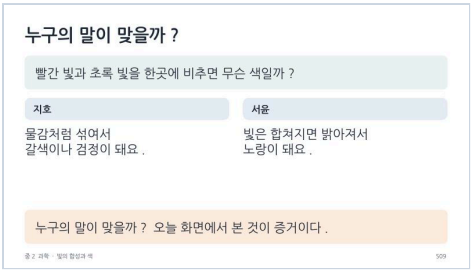
- “빨강과 초록이 합쳐지면 노랑, 셋이 모두 합쳐지면 흰색이에요.”

막히면

- S07의 표와 그림의 겹친 곳을 하나씩 짝지어 봅니다.

주의

- 빛의 합성은 물감 섞기와 다릅니다(S09). 그림의 색은 화면에 따라 조금 다르게 보일 수 있습니다.
- 화면은 세 빛의 세기를 조절해 수많은 색을 만듭니다(예: 빨강을 세게, 초록을 약하게 → 주황). 아이가 물으면 알려 줍니다.



S09 누구의 말이 맞을까? · 오해 비교(빛도 물감처럼 섞으면 어두워진다) · 약 2분

빛의 합성을 물감 섞기와 혼동하는 오해를 관찰 결과로 바로잡습니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “빨강과 초록 물감을 섞으면 무슨 색이었지? 그런데 화면의 노란 칸은 무엇으로 되어 있었어?”

정답

- 서윤. 빛은 합성할수록 밝아진다. 화면의 노란 칸은 빨간 점과 초록 점만 켜져 있었다(빨강+초록=노랑). 물감은 섞을수록 어두워지므로 빛과 다르다.

막히면

- S07의 노란 칸 결과를 다시 봅니다.

주의

- 물감이 어두워지는 까닭(빛을 흡수하는 색의 혼합)은 다루지 않습니다.



S10 물체의 색이 보이는 까닭 · 물체의 색(반사하는 빛의 색) · 약 3분

물체의 색은 물체가 반사해 눈에 들어오는 빛의 색이라는 것을 설명합니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “조명의 흰 빛에는 빨강·초록·파랑 빛이 모두 들어 있어. 빨간 사과에 닿으면 어떤 빛을 반사하고 어떤 빛을 흡수할까?”
- “빨간 빛만 반사해서 눈에 들어오니까 빨갛게 보이는 거야. ‘흡수’는 빛을 받아들여 내보내지 않는 거야.”
- “흰 종이는? 검은 옷은? 노란 바나나는 어떤 빛을 반사할까?”

예상 답

- “흰 종이는 모든 빛을 반사하고, 검은 옷은 모두 흡수해요.” “바나나는 빨강과 초록을 반사해서 노랗게 보여요.”

막히면

- S08의 ‘빨강+초록=노랑’을 떠올리게 해 바나나 문제를 풉니다.

주의

- 실제 물체는 여러 빛을 조금씩 반사합니다. 오늘은 ‘주로 반사하는 빛’으로 단순하게 봅니다.
- 검은 옷이 햇빛 아래에서 더 뜨거워지는 것은 빛을 많이 흡수하기 때문입니다. 아이가 물으면 연결해 줍니다.



S11 조명을 바꾸면 무슨 색? · 조명의 색을 바꾸면(반사로 예상하기) · 약 3분

조명의 색이 바뀔 때 물체의 색을 반사와 흡수로 예상합니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “빨간 조명에는 빨간 빛만 있어. 흰 종이는 무엇을 반사할 수 있지?”
- “초록 잎은 초록 빛을 반사하는데, 빨간 조명에는 초록 빛이 없어. 그럼?”
- “노란 바나나는 빨강과 초록을 반사하지?”

정답

- ① 빨강(빨간 빛을 반사)
- ② 검정(어둡게) — 반사할 초록 빛이 없고 빨간 빛은 흡수
- ③ 빨강 — 바나나가 반사하는 빨강·초록 가운데 빨간 빛만 있음

막히면

- ‘조명에 있는 빛’과 ‘물체가 반사하는 빛’을 두 줄로 써서 겹치는 것을 찾게 합니다.

주의

- 실제 잎은 빨간 빛도 조금 반사해 아주 어두운 빨강으로 보일 수 있습니다. 빨간 셀로판지를 씌운 손전등이 있으면 어두운 방에서 직접 비춰 봐도 됩니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 빛의 합성(①), 화소와 흰색(②), 조명과 물체의 색(③)을 판단하는지 확인합니다(목표 A·B).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 답해 볼래? 까닭도 함께 말해 줘.”

정답

- ① 청록
- ② 빨강·초록·파랑 점이 모두 켜져 있다(세 빛을 합성하면 흰색).
- ③ 흰 셔츠는 파랑(파란 빛을 반사), 빨간 모자는 검정(반사할 빨간 빛이 없고 파란 빛은 흡수)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “S08 그림에서 초록과 파랑이 겹친 곳은?”, “흰색 칸에서 무엇을 봤지?”, “파란 조명에 빨간 빛이 있을까?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ③에서 모자를 ‘빨강’이라고 하면 오해 M3(조명과 상관없이 같은 색)이고, ‘보라’라고 하면 물감 섞기로 생각한 것(M1)입니다. S10·S11을 다시 봅니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

정답

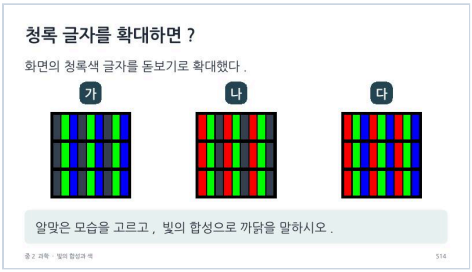
- ① 청록 ② 빨강·초록·파랑 모두 ③ 흰 셔츠 파랑, 빨간 모자 검정

막히면

- ①②가 틀리면 S07·S08로, ③이 틀리면 S10·S11로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S14 **청록 글자를 확대하면?** · 마무리 확인(청록 글자의 화소) · 약 2분

관찰하지 않은 색(청록)의 화소를 빛의 합성 규칙으로 고르는지 확인합니다 (목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “청록은 어떤 두 빛을 합성한 색이었지? 그럼 어떤 점이 켜져 있어야 할까?”

정답

- 가. 청록은 초록 빛과 파란 빛을 합성한 색이므로 초록·파랑 점만 켜져 있다 (나는 노랑, 다는 흰색).

막히면

- S08 그림에서 청록이 어느 원과 어느 원이 겹친 곳인지 찾습니다.

주의

- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다. 그림의 색은 화면에 따라 조금 다르게 보일 수 있습니다.



S15 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “화면의 노란색이 무엇으로 만들어지는지, 사과가 왜 빨갛게 보이는지 설명해 볼래?”

예상 답

- “노란색은 빨간 점과 초록 점이 함께 켜져서 보여요. 사과는 빨간 빛만 반사해서 빨갛게 보여요.”

정답

- ① 빨강, 초록, 파랑 ② 노랑 ③ 빨간 빛만 반사하고 나머지 빛은 흡수하기 때문

막히면

- S08·S10을 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 다음 차시 ‘파동과 소리’에서는 빛처럼 퍼져 나가는 파동과 소리를 배웁니다.



S16 **보충: 물체를 보는 과정** · 선수 학습 보충(물체를 보는 과정) · 약 4분

S02가 흔들리면 광원에서 나온 빛이 물체에서 반사되어 눈에 들어와야 물체가 보인다는 것을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “불을 끄고 방 안의 물건을 봐 볼까? 불을 켜면? 무엇이 달라졌어?”
- “전등에서 나온 빛이 책에 닿아 반사되어 네 눈에 들어와야 책이 보여.”

예상 답

- “불을 켜야 보여요. 빛이 책에서 튕겨 나와 눈에 들어와요.”

막히면

- 손거울로 손전등 빛을 벽에 보내며 반사를 다시 봅니다.

주의

- 앞서 배우는 차시는 ‘거울과 렌즈’입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시의 S03(반사 법칙)을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 빨강 - 빨강 / 노랑 - 빨강·초록 / 청록 - 초록·파랑 / 흰색 - 빨강·초록·파랑 모두.
2	노랑, 청록, 자홍, 흰색

3	흰 종이: 흰색, 빨강, 초록 / 빨간 사과: 빨강, 빨강, 검정 / 초록 잎: 초록, 검정, 초록 (흰 조명·빨간 조명·초록 조명 순서. '검정'은 '어둡게'라고 써도 맞음)
4	빨간 빛, 초록 빛(빨강+초록=노랑). 파란 빛은 흡수함.
5	초록. 흰 셔츠는 모든 색의 빛을 반사하는데 초록 조명에는 초록 빛만 있으므로 초록 빛을 반사해 초록으로 보인다.
6	① 빨강, 초록, 파랑 ② 노랑 ③ 빨간 빛만 반사하고 나머지 빛은 흡수해, 반사된 빨간 빛이 눈에 들어오기 때문

오늘의 기록

S02 선수 확인: 반사·물체를 보는 과정 모두 □ 흔들림(보충 S16) □
S05 관찰: 네 칸 모두 기록 □ 도움을 받아 기록 □ 화면이 잘 안 보여 결과 설명으로 대신 □
S12 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 빛도 섞으면 어두워짐(M1) □ 노란 점이 따로 있음(M2) □ 조명과 상관없이 같은 색(M3) □

메모: _____